

01

천재(홍) 교과서 108p 문제 01번

기초

○ △ ✕

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{a, b, c\}$ 로의 대응 f 가 $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c, f(4) = b$ 일 때, 함수 f 의 정의역, 공역, 치역을 각각 구하시오.

💡 Tip: 함수의 정의와 성질에 따라 정의역은 출발 집합 X , 공역은 도착 집합 Y , 치역은 함수값들의 집합을 대입합니다.

정답:

02

천재(홍) 교과서 109p 문제 02번

기본

○ △ ✕

실수 전체의 집합에서 정의된 다음 함수의 치역을 구하시오.

(1) $y = 2x - 4$

(2) $y = -x^2 + 7$

💡 Tip: 함수식의 성질을 파악하고 일차함수는 실수 전체, 이차함수는 꼭짓점의 최댓값 공식을 대입하여 구합니다.

정답:

03

천재(홍) 교과서 110p 문제 03번

기본

○ △ ✕

정의역이 $\{-1, 1\}$ 인 두 함수 $f(x) = |x|, g(x) = -x^2 + 2$ 에 대하여 $f = g$ 임을 보이시오.

💡 Tip: 정의역의 각 원소를 두 함수에 각각 대입하여 함수값이 일치하는 성질을 확인합니다.

정답:

04

천재(홍) 교과서 112p 문제 06번

기본

○ △ ✕

실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}$ 로의 다음 함수 중 일대일대응인 것만을 있는 대로 고르시오.

(1) $f(x) = 3x - 1$

(2) $g(x) = x^2 + 1$

(3) $h(x) = |x|$

💡 Tip: 일대일대응 성질: $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$ 이고 치역과 공역이 일치하는지 대입하여 판별합니다.

정답:

05

천재(홍) 교과서 113p 문제 01번

기초

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 1, g(x) = -2x + 1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(2)$

(2) $(f \circ g)(-1)$

💡 Tip: 합성함수 정의 공식 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ 에 안쪽 함수값을 먼저 구한 뒤 바깥쪽 함수에 순서대로 대입합니다.

정답:

06

천재(홍) 교과서 114p 문제 02번

기본

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 2x + 5, g(x) = -x^2 + 1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$

(2) $(f \circ g)(x)$

💡 Tip: 합성함수의 성질에 따라 $g(f(x))$ 와 $f(g(x))$ 식을 대입하여 전개합니다.

정답:

07

천재(홍) 교과서 115p 문제 03번

기본

○ △ ×

세 함수 $f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 + 1, h(x) = -4x$ 에 대하여 $((f \circ g) \circ h)(1)$ 의 값을 결합법칙 공식을 이용하여 구하시오.

💡 Tip: 합성함수의 결합법칙 성질 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 에 따라 순서대로 대입합니다.

정답:

08

천재(홍) 교과서 117p 문제 01번

기초

○ △ ×

집합 $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 $f(1) = 5, f(2) = 6, f(3) = 4$ 일 때, $f^{-1}(4) + f^{-1}(6)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 역함수의 성질 $f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a$ 를 이용하여 값을 대입하여 계산합니다.

정답:

09

천재(홍) 교과서 118p 문제 02번

기본

○ △ ✕

다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = -4x + 1$

(2) $y = \frac{1}{2}x - 3$

💡 Tip: x 에 관하여 푼 후 x 와 y 를 서로 맞바꾸어 역함수 공식 형태로 대입합니다.

정답:

10

천재(홍) 교과서 119p 문제 03번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = 4x - 2$ 와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

💡 Tip: 함수와 그 역함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 성질을 가지므로 $f(x) = x$ 에 대입하여 연립합니다.

정답:

11

천재(홍) 교과서 120p 중단원 04번

실전

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = 3x - 1, g(x) = 2x + 3$ 에 대하여 $(f \circ g^{-1})(5)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $g^{-1}(5) = k \iff g(k) = 5$ 성질을 이용하여 k 를 구한 뒤 $f(x)$ 에 대입합니다.

정답:

12

천재(홍) 교과서 121p 중단원 08번

실전

○ △ ✕

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 이고 공역이 $\{y \mid 1 \leq y \leq 7\}$ 인 함수 $f(x) = ax + b$ ($a > 0$)가 일대일대응일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $a > 0$ 이면 증가함수의 성질에 따라 $f(-1) = 1, f(2) = 7$ 을 대입하여 연립방정식을 푼다.

정답:

13 천재(홍) 교과서 125p 문제 02번 기초

○ △ ×

다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{x-2}$

(2) $y = \frac{2x+3}{x^2-3}$

💡 Tip: 유리식의 성질에 따라 분모가 0이 되지 않아야 하므로 분모=0인 x 의 값을 제외하여 대입합니다.

정답:

14 천재(홍) 교과서 126p 문제 03번 기본

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2}{x-1} + 3$ 의 그래프의 점근선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 유리함수 표준형 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 성질 공식에 따라 점근선 $x = p, y = q$ 에 대입합니다.

정답:

15 천재(홍) 교과서 127p 문제 04번 기본

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2x+5}{x+1}$ 의 그래프의 점근선의 방정식과 치역을 구하시오.

💡 Tip: 분자를 분모로 나누어 표준형으로 변형한 후 점근선과 치역의 성질을 구합니다.

정답:

16 천재(홍) 교과서 128p 문제 05번 기본

○ △ ×

유리함수 $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 구하시오.

💡 Tip: 유리함수의 역함수 공식 $\frac{ax+b}{cx+d}$ 의 역함수는 $\frac{-dx+b}{cx-a}$ 에 대입하여 구합니다.

정답:

17

천재(홍) 교과서 130p 문제 02번 기초

○ △ ✕

다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{2x - 6}$

(2) $y = \sqrt{4 - x} + 1$

💡 Tip: 근호 안의 식의 값이 0 이상이어야 한다는 성질에 따라 부등식을 풀어 구간을 대입합니다.

정답:

18

천재(홍) 교과서 131p 문제 03번 기본

○ △ ✕

무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 이용하여 무리함수 $y = \sqrt{-2x}$ 와 $y = -\sqrt{2x}$ 의 그래프의 대칭 이동 성질을 말하시오.

💡 Tip: 대칭이동 공식: x 대신 $-x$ 는 y 축 대칭, y 대신 $-y$ 는 x 축 대칭 성질을 대입합니다.

정답:

19

천재(홍) 교과서 132p 문제 04번 기본

○ △ ✕

무리함수 $y = \sqrt{2x + 4} - 1$ 의 시작점과 정의역, 치역을 구하시오.

💡 Tip: 표준형 $y = \sqrt{2(x + 2)} - 1$ 로 묶어 시작점 $(-2, -1)$ 과 정의역, 치역의 성질을 대입합니다.

정답:

20

천재(홍) 교과서 134p 중단원 05번 실전

○ △ ✕

무리함수 $y = \sqrt{x - 2}$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 시작점 $(2, 0)$ 을 지날 때와 판별식 $D = 0$ 으로 접할 때의 구간을 나누어 대입합니다.

정답:

21

천재(홍) 교과서 137p 대단원 01번 대단원

○ △ ✕

집합 $X = \{a, b\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 두 함수 $f(x) = x^2 - 3, g(x) = 2x + 5$ 에 대하여 $f = g$ 가 성립한다. 이때 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $f(x) = g(x)$ 방정식을 풀어 해 a, b 를 구한 후 근과 계수의 관계 공식에 대입합니다.

정답:

22

천재(홍) 교과서 137p 대단원 02번 대단원

○ △ ✕

다음 보기의 그래프 중 일대일대응의 그래프인 것은?

- (1) 포물선 $y = x^2$
- (2) 원 $x^2 + y^2 = 1$
- (3) 단조증가 직선 $y = 2x + 1$
- (4) 상수함수 $y = 3$
- (5) 꺾인선 $y = |x|$

💡 Tip: 일대일대응의 성질: 가로선 판정법 (수평선과 오직 한 점에서 만남)을 대입하여 판정합니다.

정답:

23

천재(홍) 교과서 137p 대단원 03번 대단원

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = x + a, g(x) = ax + 4$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 합성함수 식을 각각 구한 후 계수비교법으로 항등식 성질을 적용하여 a 를 구합니다.

정답:

24

천재(홍) 교과서 137p 대단원 04번 대단원

○ △ ✕

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow X$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x - 2 & (x \geq 3) \\ -x + 5 & (x < 3) \end{cases} \text{이다. 함수 } g : X \rightarrow$$

X 에 대하여 $g \circ f$ 가 항등함수일 때, $g(2) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $g \circ f$ 가 항등함수이면 $g = f^{-1}$ 이라는 성질을 이용하여 각 함수값을 대입합니다.

정답:

25

천재(홍) 교과서 137p 대단원 05번 대단원

○ △ ×

함수 $f(x) = ax + 2$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = bx + c$ 이고 $f^{-1}(-7) = 3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 3b + 6c$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 역함수의 성질 $f^{-1}(-7) = 3 \iff f(3) = -7$ 을 대입하여 a 를 구하고, 역함수 공식으로 b, c 를 구합니다.

정답:

26

천재(홍) 교과서 137p 대단원 06번 대단원

○ △ ×

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x \geq 1) \\ 2x + 1 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = -x + 3$ 에 대하여 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(a) = 5$ 를 만족시키는 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 합성함수 성질을 단계별로 풀어 $g(k) = 5$ 부터 역추적하여 대입합니다.

정답:

27

천재(홍) 교과서 138p 대단원 07번 대단원

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평행이동 공식에 따라 식을 세운 후 점 $(-3, k)$ 의 좌표를 대입합니다.

정답:

28

천재(홍) 교과서 138p 대단원 08번 대단원

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2x-4}{x-3}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(1) 점근선의 방정식은 $x = 3, y = 2$ 이다.

(2) 제 1, 2, 4 사분면을 지난다.

(3) 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

💡 Tip: 표준형으로 변형하여 점근선, y 절편, 평행이동 성질을 비교 대입합니다.

정답:

29

천재(홍) 교과서 138p 대단원 09번 대단원

○ △ ×

유리함수 $f(x) = \frac{bx+2}{3x+a}$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = \frac{4x+c}{3x-5}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 6$)

Tip: 유리함수 역함수 공식 $\frac{bx+2}{3x+a} \rightarrow \frac{-ax+2}{3x-b}$ 에 계수를 비교하여 대입합니다.

정답:

30

천재(홍) 교과서 138p 대단원 10번 대단원

○ △ ×

다음 중 무리함수 $y = \sqrt{9-3x} - 5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (1) 정의역은 $\{x \mid x \leq 3\}$ 이다.
- (2) 치역은 $\{y \mid y \geq -5\}$ 이다.
- (3) 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
- (4) 그래프는 제 3, 4 사분면만을 지난다.
- (5) 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

Tip: 표준형 $y = \sqrt{-3(x-3)} - 5$ 의 성질을 분석하고 사분면 지나는지 y 절편을 대입하여 확인합니다.

정답:

31

천재(홍) 교과서 138p 대단원 11번 대단원

○ △ ×

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 3)$ 에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

Tip: 교점이 $(1, 3)$ 이면 $f(1) = 3$ 이고 $f(3) = 1$ 이라는 역함수 성질을 대입하여 연립방정식을 푼다.

정답:

32

천재(홍) 교과서 138p 대단원 12번 대단원

○ △ ×

집합 $X = \{x \mid x > 2\}$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \frac{3x+2}{x-2}, g(x) = \sqrt{x-1} + 2$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(10) + (g^{-1} \circ f)(4)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 각각의 역함수 성질 $f^{-1}(k) = a \iff f(a) = k$ 와 $g^{-1}(m) = b \iff g(b) = m$ 에 대입하여 계산합니다.

정답:

33 천재(홍) 교과서 139p 대단원 13번 대단원 ○ △ ×

유리함수 $y = \frac{bx+c}{x-a}$ 의 점근선이 $x = 2, y = -3$ 이고
원점을 지날 때, 무리함수 $y = \sqrt{ax-b} + c$ 의 그래프가
지나는 사분면을 모두 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

Tip: 점근선과 지나는 점 성질을 이용해 a, b, c
의 값을 구한 후 무리함수에 대입합니다.

정답:

34 천재(홍) 교과서 139p 대단원 14번 대단원 ○ △ ×

무리함수 $f(x) = -\sqrt{x-k} + 2$ 에 대하여 함수 $y =$
 $f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x - 5$ 와 만나고, 그 역함수
 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x - 5$ 와 만나지 않을
때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

Tip: 함수 $f(x)$ 와 직선의 교점 조건, 역함수와
직선의 위치 관계 성질을 연립부등식에 대입하여
범위를 나눕니다.

정답:

35 천재(홍) 교과서 139p 대단원 15번 서술형 ○ △ ×

집합 $X = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 일대일대응인 함수 $f :$
 $X \rightarrow X$ 가 $f = f^{-1}, f(1) - f(5) = 4$ 를 만족시킬
때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

Tip: $f = f^{-1} \iff f(f(x)) = x$ 의
대칭 성질을 이용하고 $f(1) - f(5) = 4$ 인
경우를 나누어 대입합니다.

정답:

36 천재(홍) 교과서 139p 대단원 16번 서술형 ○ △ ×

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프가 두 직선 $y = -x +$
 $a, y = x + b$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab
의 값을 구하시오.

Tip: 유리함수의 대칭축 성질: 기울기가 ± 1
이고 점근선의 교점을 지난다는 공식에 대입합니다.

정답:

37

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 2$, $g(x) = 3x + 2$ 에 대하여 $f = g$ 가 성립하는 서로 다른 두 원소 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 방정식 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 을 인수분해하여 두 근의 곱을 대입합니다.

정답:

38

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x + 2$, $g(x) = 2x + k$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 합성함수 식을 전개하고 계수비교법 항등식 성질에 대입합니다.

정답:

39

AI 숫자 변형 (05번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x + 4$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 역함수 공식에 따라 x, y 를 바꾸어 대입합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (07번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프를 x 축으로 1만큼, y 축으로 2만큼 평행이동한 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평행이동 공식 $y = \frac{6}{x-1} + 2$ 에 $x = 3$ 을 대입합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (11번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

무리함수 $f(x) = \sqrt{2x + a}$ 의 그래프와 역함수의 그래프가 점 $(2, 4)$ 에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 역함수 교점 성질 $f(2) = 4, f(4) = 2$ 중 식에 대입하여 a 를 구합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (12번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}, g(x) = \sqrt{x-2} + 1$ 에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(6)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 먼저 $g(6)$ 을 구하고 역함수 성질 공식에 대입합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 일대일대응인 함수 $f : X \rightarrow X$ 가 $f = f^{-1}$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: $f(f(x)) = x$ 인 대칭 성질에 따라 자기 자신 대응 및 2개 교환 쌍의 개수를 구합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (16번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

유리함수 $y = \frac{3x+1}{x-2}$ 의 그래프의 대칭점의 좌표를 구하시오.

💡 Tip: 유리함수의 그래프는 두 점근선의 교점에 대하여 점대칭인 성질을 가집니다.

정답: